📃 TUẦN 1: PHÂN TÍCH YÊU CẦU & THIẾT KẾ GIAO DIỆN

Đề tài: Hệ thống quản lý cửa hàng đồ ăn vặt

1. Giới thiệu hệ thống

1.1. Tên hệ thống

Snack Store Management System

1.2. Mục tiêu

Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ việc quản lý và vận hành cửa hàng đồ ăn vặt một cách hiệu quả, bao gồm:

- Quản lý sản phẩm và danh mục
- Hỗ trợ bán hàng nhanh chóng (POS)
- Lưu trữ và quản lý hóa đơn
- Theo dõi doanh thu
- Kiểm soát nguyên liệu

1.3. Đối tượng sử dụng

- Nhân viên bán hàng
- Chủ cửa hàng / quản lý

2. Mô tả chức năng hệ thống

2.1. Quản lý danh mục

Cho phép người dùng:

- Thêm danh mục mới
- Chỉnh sửa thông tin danh mục
- Xóa danh mục
- Hiển thị danh sách danh mục

Ví dụ: Trà sữa, Ăn vặt, Đồ chiên, Nước giải khát

2.2. Quản lý sản phẩm

Hệ thống hỗ trợ:

- Thêm, sửa, xóa sản phẩm
- Phân loại sản phẩm theo danh mục
- Cập nhật giá bán
- Thêm hình ảnh sản phẩm

Thông tin sản phẩm bao gồm:

- Tên sản phẩm
- Giá
- Danh mục
- Hình ảnh
- Kích thước (Size S/M/L – tùy chọn)
- Topping đi kèm (tùy chọn)

2.3. Chức năng bán hàng (POS)

Đây là chức năng trọng tâm của hệ thống.

Quy trình bán hàng:

1. Nhân viên chọn danh mục
2. Chọn sản phẩm
3. Lựa chọn size và topping (nếu có)
4. Nhập số lượng
5. Thêm vào hóa đơn
6. Thanh toán

Hệ thống sẽ tự động tính tổng tiền và lưu hóa đơn sau khi thanh toán.

2.4. Quản lý hóa đơn

- Lưu trữ danh sách hóa đơn
- Xem chi tiết từng hóa đơn
- Tìm kiếm theo ngày
- Hiển thị tổng tiền

2.5. Quản lý nguyên liệu (mở rộng)

- Theo dõi số lượng nguyên liệu
- Cập nhật tồn kho
- Cảnh báo khi nguyên liệu sắp hết

2.6. Thống kê và báo cáo

- Thống kê doanh thu theo ngày
- Tổng số hóa đơn
- Sản phẩm bán chạy

3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

4. Thiết kế giao diện (Mockup)

4.1. Màn hình bán hàng (POS)

Bố cục gồm 3 phần chính:

- Danh mục (bên trái)
- Sản phẩm (ở giữa)
- Hóa đơn (bên phải / phía dưới)

Chức năng:

- Chọn nhanh sản phẩm
- Hiển thị hóa đơn theo thời gian thực
- Nút thanh toán

4.2. Màn hình quản lý

Tab Danh mục:

- Hiển thị danh sách danh mục
- Nút: Thêm / Sửa / Xóa

Tab Sản phẩm:

- Form nhập thông tin sản phẩm
- Upload hình ảnh

- Quản lý giá

Tab Hóa đơn:

- Danh sách hóa đơn
- Xem chi tiết

Tab Nguyên liệu (mở rộng):

- Theo dõi tồn kho
- Cảnh báo số lượng thấp

5. Luồng hoạt động hệ thống

Nhân viên chọn sản phẩm → thêm vào hóa đơn → thực hiện thanh toán → hệ thống lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu → cập nhật tồn kho và doanh thu.

6. Công nghệ sử dụng

- Ngôn ngữ lập trình: Python
- Giao diện: Tkinter hoặc PyQt (Qt Designer)
- Cơ sở dữ liệu: MySQL hoặc SQLite